

Taller practico: operaciones y expresiones - Programación

1- Evaluación de expresiones aritmeticas complejas

a- $25 - (10 - 2^1 3) * 4 / 2 + 15 \% 4$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 4} \\ 3 \end{array}$$

$$25 - (10 - 8) * 4 / 2 + 15 \% 4$$

$$25 - 2 * 4 / 2 + 15 \% 4$$

$$25 - 8 / 2 + 3 = 25 - 4 + 3 = \boxed{24} //$$

b- $(8 + 2) * (5 - 3)^1 2 / (10 \% 3 + 1)$

$$\begin{array}{r} 10 \overline{) 3} \\ \textcircled{1} \end{array}$$

$$10 * (2)^1 2 / (1 + 1)$$

$$10 * (2)^2 2 / 2$$

$$10 * 4 / 2 = 40 / 2 = \boxed{20} //$$

c- $\text{trunc}(45 / 2) + 5 * (-10 + 6)^1 2$

$$22 + 5 * (-4)^1 2$$

$$22 + 5 * 16$$

$$22 + 80 = \boxed{102} //$$

$$\begin{array}{r} 45 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$



d- $50 - 3 * (5 \% 2) + (18 / 3)^1 2 - 4$

$$50 - 3 * 1 + (6)^1 2 - 4$$

$$50 - 3 + 36 - 4$$

$$43 + 32 = \boxed{79} //$$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 2} \\ \textcircled{1} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 18 \overline{) 3} \\ 0 \end{array}$$

e- $(20 \% 6) * 3 + \text{trunc}(15 / 4) * 2^1 3$

$$2 * 3 + 3 * 2^1 3$$

$$2 * 3 + 3 * 8$$

$$6 + 24 = \boxed{30} //$$

$$\begin{array}{r} 20 \overline{) 6} \\ \textcircled{2} \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 4} \\ 3 \end{array}$$

Z- Operadores relacionales y logicos: Combinados

$$X = 12 \quad Y = 5 \quad Z = 8 \quad W = 15$$

a- $(X \% Y == Z) \text{ AND } (Z * Z >= W) \text{ OR } !(X > W)$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 5} \\ 2 \end{array}$$

$$(12 \% 5 == 2) \text{ AND } (8 * 8 >= 15) \text{ OR } !(12 > 15)$$

$$(2 == 2) \text{ AND } (16 >= 15) \text{ OR } !(12 > 15)$$

$$\begin{array}{ccccc} V & & \text{AND} & & V \\ & & & & \text{OR} \\ & & & & V \end{array} \quad \text{OR } ! (F)$$

Verdadero //

b- $!((X/3 > Z) \text{ AND } (W \% Z == 7)) \text{ OR } (Y \wedge Z <= X * Z)$

$$!((12/3 > 8) \text{ AND } (15 \% 8 == 7)) \text{ OR } (5 \wedge 8 <= 12 * 8)$$

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 8} \\ 7 \end{array}$$

$$!((4 > 8) \text{ AND } (7 == 7)) \text{ OR } (25 <= 24)$$

$$!((F) \text{ AND } (V)) \text{ OR } (F)$$

$$F \text{ AND } F \text{ OR } F$$

Falso //

$$F \text{ OR } F$$

c- $(W - X + Y == 8) \text{ AND } ((Z * Y) / 10 == 4)$

$$(15 - 12 + 5 == 8) \text{ AND } ((8 * 5) / 10 == 4)$$

$$(8 == 8) \text{ AND } (4 == 4)$$

$$V \text{ AND } V$$

Verdadero //

d- $(X \% Z == 0) \text{ AND } !(Y \% Z == 0) \text{ AND } (W \% Y == 0)$

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 2} \\ 0 \end{array} \quad \begin{array}{r} 5 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$

$$(12 \% 8 == 0) \text{ AND } !(5 \% 8 == 0) \text{ AND } (15 \% 5 == 0)$$

$$0 == 0 \text{ AND } !(1 == 0) \text{ AND } (0 == 0)$$

$$V \text{ AND } V \text{ AND } V$$

Verdadero //

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 5} \\ 0 \end{array}$$

e- $(x+y > w) \text{ AND } (z \wedge z < x * w)$

$(12+5 > 15) \text{ AND } (8 \wedge z < 12 * 15)$

$17 > 15 \text{ AND } 64 < 180$
 $V \text{ AND } V$

Verdadero //

$$\begin{array}{r} 12 \\ \times 15 \\ \hline 60 \\ + 12 \\ \hline 180 \end{array}$$

f- $!(w \% y == 0) \text{ OR } (x/z != 6) \text{ AND } (z + y == 13)$

$!(15 \% 5 == 0) \text{ OR } (12/z != 6) \text{ AND } (8+5 == 13)$

$!(0 == 0) \text{ OR } (6 != 6) \text{ AND } (13 == 13)$

$F \text{ OR } F \text{ AND } V$

$F \text{ OR } F$

Falso //

g- $((w-z) * z >= x) \text{ AND } !(y \wedge z == 25)$

$((15-8) * z >= 12) \text{ AND } !(5 \wedge z == 25)$

$(7 * z >= 12) \text{ AND } !(25 == 25)$

$(14 z == 12) \text{ AND } !(25 == 25)$

$V \text{ AND } !(V)$

$V \text{ AND } F$

Falso //

h- $(x * y == 60) \text{ OR } !((w/y == 3) \text{ AND } (z \% 3 == 2))$

$(12 * 5 == 60) \text{ OR } !((15/5 == 3) \text{ AND } (8 \% 3 == 2))$

$60 == 60 \text{ OR } !((3 == 3) \text{ AND } (2 == 2))$

$V \text{ OR } !(V \text{ AND } V)$

$V \text{ OR } F \text{ AND } F$

$V \text{ OR } F$

Verdadero //

$$\begin{array}{r} 15 \overline{) 5} \quad 8 \overline{) 3} \\ 0 \quad 3 \quad 2 \quad 2 \end{array}$$

1- $!(x < z) \text{ AND } ((w + y) / 4 == y) \text{ OR } (z * z == 16)$

$!(12 < 8) \text{ AND } ((15 + 5) / 4 == 5) \text{ OR } (8 * 2 == 16)$

$!(7) \text{ AND } (20 / 4 == 5) \text{ OR } (16 == 16)$

$V \text{ AND } 5 == 5 \text{ OR } V$

Verdadero //

$V \text{ AND } V \text{ OR } V$

2- $((x \% 3 == 0) \text{ OR } (y \% 2 == 1)) \text{ AND } !(w - z == 7)$

$((12 \% 3 == 0) \text{ OR } (5 \% 2 == 1)) \text{ AND } !(15 - 8 == 7)$

$((0 == 0) \text{ OR } (1 == 1)) \text{ AND } !(7 == 7)$

$(V \text{ OR } V) \text{ AND } !(V)$

Falso //

$$\begin{array}{r} 12 \overline{) 3} \\ 0 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 5 \overline{) 2} \\ 1 \end{array}$$

3- Trazas de algoritmo

1- $A \leftarrow 10$

2- $B \leftarrow 5$

3- $C \leftarrow A^2$

4- $A \leftarrow C / B$

5- $B \leftarrow B \% 2 + A$

6- $C \leftarrow C - A * B$

7- $A += 5$

8- $B --$

Instrucción	A	B	C
$A \leftarrow 10$	10	-	-
$B \leftarrow 5$	10	5	-
$C \leftarrow A^2$	10	5	100
$A \leftarrow C / B$	20	5	100
$B \leftarrow B \% 2 + A$	20	21	100
$C \leftarrow C - A * B$	20	21	-320
$A += 5$	25	21	-320
$B --$	25	20	-320

$$\begin{array}{r} 100 \overline{) 5} \\ 00 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 20 \\ 21 \\ \hline 20 \\ 40 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} \times 10 \\ 10 \\ \hline 00 \\ 100 \end{array}$$

$100 - 420 = -320$

$A = 25 \quad B = 20 \quad C = -320$

B Planeacion Pedagogica programas de formacion

- 1 grupos $\leftarrow 25$
- 2 horas directas $\leftarrow 40$
- 3 total horas $\leftarrow \text{grupos} * \text{horas directas}$
- 4 grupos $+= 5$
- 5 horas directas $- = 10$
- 6 total horas $\leftarrow \text{total horas} + (\text{grupos} * \text{horas directas})$
- 7 grupos $++$
- 8 total Horas $\% = 3$

$$\begin{array}{r} 1900 \overline{) 3} \\ 10 \quad 633 \dots \\ 10 \quad \\ 1 \end{array}$$

$$1000 + (30 * 30)$$

$$\begin{array}{r} 30 \\ \times 30 \\ \hline 00 \\ 90 \\ \hline 900 \end{array} = 1900$$

instruccion	grupos	Horas Directas	total horas
grupos $\leftarrow 25$	25	—	—
horas directas $\leftarrow 40$	25	40	—
total horas $\leftarrow \text{grupos} * \text{horas directas}$	25	40	1000
grupos $+= 5$	30	40	1000
horas directas $- = 10$	30	30	1000
total horas $\leftarrow \text{total horas} + (\text{grupos} * \text{horas directas})$	30	30	1900
grupos $++$	31	30	1900
total Horas $\% = 3$	31	30	1

$$1900 \% 3$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ \times 40 \\ \hline 00 \\ 100 \\ \hline 1000 \end{array}$$

grupos = 31 horas directas = 30 total Horas = 1

(Sistemas de credenciales (industria))

- 1 Registro $\leftarrow 150$
- 2 capacidad lote $\leftarrow 40$
- 3 lotes completos $\leftarrow \text{trunc}(\text{registros} / \text{capacidad lote})$
- 4 sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{ capacidad lote}$
- 5 registros $+= 15$
- 6 lotes completos $\leftarrow \text{trunc}(\text{registros} / \text{capacidad lote})$
- 7 sobrantes $\leftarrow \text{registros} \% \text{ capacidad lote}$
- 8 capacidad lote $--$

$$1. \begin{array}{r} 150 \overline{) 40} \\ 30 \quad 10 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$6. 40 - 1 = 39 //$$

$$5. \begin{array}{r} 165 \overline{) 40} \\ 105 \quad 35 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$2. \begin{array}{r} 150 \overline{) 40} \\ 30 \quad 10 \\ \hline 2 \end{array}$$

$$4. \begin{array}{r} 165 \overline{) 40} \\ 105 \quad 35 \\ \hline 4 \end{array}$$

$$3. \begin{array}{r} 150 \\ + 15 \\ \hline 165 \end{array}$$

C-

Instrucción	registros	capacidad lote	lotes completo	sobrantes
Registros $\leftarrow$ 150	150	•	•	•
capacidad lote $\leftarrow$ 40	150	40	•	•
lotes completos $\leftarrow$ trunc (registros / capacidad lote)	150	40	3	•
sobrantes $\leftarrow$ Registros % capacidad lote	150	40	3	30
Registros $+=$ 15	165	40	3	30
lotes completos $\leftarrow$ trunc (registros / capacidad lote)	165	40	4	30
sobrantes $\leftarrow$ Registros % capacidad lote	165	40	4	5
capacidad lote --	165	39	4	5

Registros = 165 capacidad lote = 39
lotes completos = 4 sobrantes 5

D Asignación en centros de formación (CROVODE)

- 1 instructores $\leftarrow$ 8
- 2 fichas $\leftarrow$ 25
- 3 carga base $\leftarrow$ trunc (Fichas / instructores)
- 4 fichas sin asignar $\leftarrow$ Fichas % instructores
- 5 instructores --
- 6 carga base $\leftarrow$ trunc (Fichas / instructores)
- 7 fichas $+=$ 2^2
- 8 fichas sin asignar $\leftarrow$ Fichas % instructores

instruccion	instructores	fichas	carga base	fichas sin asignar
instructores $\leftarrow 8$	8	-	-	-
fichas $\leftarrow 25$	8	25	-	-
carga base $\leftarrow \text{trunc}(\text{fichas} \backslash \text{instructores})$	8	25	3	-
fichas sin signos $\leftarrow \text{fichas} \% \text{instructores}$	8	25	3	1
instructores --	7	25	3	1
carga base $\leftarrow \text{trunc}(\text{fichas} \backslash \text{instructores})$	7	25	3	1
fichas $\leftarrow 2^4 \cdot 2$	7	29	3	1
fichas sin asignar $\leftarrow \text{fichas} \% \text{instructores}$	7	29	3	1

$$\begin{array}{r} 25 \\ 1 \overline{) 8} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 25 \\ 4 \overline{) 7} \\ 3 \end{array}$$

$$\begin{array}{r} 29 \\ 1 \overline{) 7} \\ 4 \end{array}$$

Instr: 7

Fichas: 29

Carg. base: 3

Fichas sin

Asignar: 1